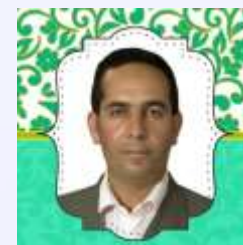


Meloidogyne spp.

به نام خدا

ترکیب بیولوژیک بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان راهکاری برای کنترل نماتدهای پرازیت گیاهی

کنترل نماتدهای پرازیت گیاهی از جمله نماتدهای ریشه‌گرهی در گیاهان مختلف با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان امکان پذیر می‌باشد



توسط آقای مهندس محمد مجیدی کوهبنانی

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان.
ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان.

ایران.

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



مشکلات نماتد ریشه گرهی

1

نماتد ریشه گرهی

این نماتد می تواند به رشد و توسعه گیاهان آسیب بزند و باعث کاهش عملکرد آنها شود

2

مخاطرات برای سیستم ریشه

فعالیت این نماتد می تواند باعث ایجاد مشکلات برای سیستم ریشه های گیاهان شود

3

معضل برای کشاورزان

نماتدهای جنس *Meloidogyne* spp.

یکی از عوامل محدود کننده کشت در مزارع، باغات و گلخانه ها محسوب می شوند



اثرات بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در کنترل نماتد ریشه گرهی

1

کاهش فعالیت نماتد

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می تواند به کاهش فعالیت نماتد ریشه گرهی در خاک کمک کند

2

تقویت ساختار خاک

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان باعث بهبود ساختار و بافت خاک می شود که مانع انتقال نماتدها می شود

3

القای مقاومت سیستمیک

کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان سبب افزایش مقاومت گیاهان به نماتدها شود

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان.
ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

ایجاد مقاومت القایی در گیاه

تقویت سیستم ایمنی گیاه

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی گیاهان کمک کرده و با ایجاد مقاومت القایی آنها را در برابر حملات نماتد محافظت کند

کاهش علائم بیماری

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان باعث کاهش خسارت نماتد ریشه گرهی در درختان پسته شد و مصرف بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در باغ پسته سبب کنترل نماتد

M. javanica گردید

افزایش عملکرد

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان باعث افزایش عملکرد درختان پسته و افزایش تولید محصول شد



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان.

ایران.



Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

افزایش رشد ریشه

ریشه‌های قوی

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی
کوهبنان کرمان باعث تقویت
ریشه‌های گیاهان و افزایش عمق و
توسعه ریز ریشه ها می‌شود

جذب مواد مغذی

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان
کرمان می‌تواند باعث افزایش توانایی
ریشه‌های گیاهان در جذب مواد
مغذی شود

مقاومت به تنش

ریشه‌های بهبود یافته به عنوان یک
عامل موثر در ایجاد مقاومت گیاهان
به تنش‌های مختلف عمل می‌کنند

مزایای استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در کنترل نماتد ریشه گرهی

1

کاهش وابستگی به شیمیایی

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی
کوهبنان کرمان به کاهش
وابستگی به کودها و سموم
شیمیایی در کشاورزی منجر
می شود

2

حفاظت از محیط زیست

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی
کوهبنان کرمان به حفاظت از
محیط زیست و آب های زیرزمینی
کمک می کند

3

افزایش بهره وری

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی
کوهبنان کرمان باعث افزایش
بهره وری و کاهش هزینه ها در
کشاورزی می شود



تأثیر بیوچار معدنی کوهبنان پس از ۲۱ روز

بوته آلوده (تیمار شاهد)



ریشه آلوده (تیمار شاهد)

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.
IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان.
ایران.

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani
آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

نتیجه گیری و پیشنهادات

1

نتیجه گیری

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان طبیعی معدنی کوهبنان برای کنترل نماتد ریشه گرهی می تواند بهبود چشمگیری در عملکرد و سلامت گیاهان آلوده ایجاد کند

2

پیشنهادات

به دلیل مشکلات کاربرد ترکیبات شیمیایی از جمله ایجاد مقاومت در عوامل بیماریزا، کارنس بالای بعضی از سموم، شوری زمین های زراعی، استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان جایگزین سموم که هیچ گونه کارنس یا مواد شیمیایی نداشته و اساسا ارگانیک می باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد